

Praktikum 4 - Lastenheft (Spezifikation)

Sie haben nun als Teams zusammengefunden für bestimmte Projekte und sind untereinander im Austausch, manch einer auch in mehreren Projekten. Diese Projekte werden Sie in den folgenden Wochen begleiten. Die nächstfolgenden Übungszettel dienen nun dazu, die Spezifikation Ihrer Software-Projekte auszuarbeiten.

 **Zu tun (Ticket erstellen):** Erstellen Sie in jedem Redmine-Projekt ein neues Ticket mit Tracker "Spezifikation (*specification*)" und dem Thema "Lastenheft".

 **Hinweis (Redmine-Zeiterfassung):** Werden Sie in Redmine selbst aktiv:

- ✓ Dokumentieren Sie ab jetzt Ihre Arbeiten in Redmine, indem Sie Ihre jeweils aufgewendete Zeit unter Angabe der jeweilig durchgeführten Tätigkeit dort erfassen (dem jeweiligen Ticket zuordnen). Dies dient nicht der Überwachung, sondern der professionellen Dokumentation Ihrer Arbeit. Wie gesagt, die eingetragenen Zeiten werden Sie am Ende Ihres Projekts für den Projektbericht benötigen.

Aufgabe 1 (Lastenheft erstellen)

Beginnen Sie ein Lastenheft zu erstellen (je Projekt genau 1 Lastenheft). Dazu können Sie die folgenden Vorlagen nutzen:

- "Lastenheft.odt" im ILIAS-Ordner "Vorlagen": Diese Vorlage enthält eine sehr umfangreiche und umfassende Kapitelstruktur
- Struktur nach Balzert in den Vorlesungsfolien: Diese Kapitelstruktur differenziert sich im Pflichtenheft später in Unterkapitel aus
- Struktur nach Sommerville in den Vorlesungsfolien: Diese enthält Kapitel für Lastenheft und Pflichtenheft

Beachten Sie bei der Erstellung die folgenden Hinweise:

- Es ist nicht verpflichtend, eine der Vorlagen zu verwenden: Sie können die Kapitelüberschriften auch als Anregungen für Ihre eigene Struktur nutzen. Falls Sie eine Vorlage verwenden:
 - Sie müssen nicht jede Kapitelüberschrift mit Inhalten füllen - manche der Überschriften passen für manche Software-Projekte nicht, diese können Sie dann mit dem Hinweis "keine" versehen oder entfernen.
 - Die roten Textstellen dienen nur als Hilfestellung und sollen alle entfernt werden, erst dann ist das Lastenheft fertiggestellt.
- Sie können gerne passende Inhalte aus den von Ihnen zuvor erstellten Konzepten ins Lastenheft kopieren.

- Als Erinnerung: Das Lastenheft beschreibt, welches Produkt entwickelt werden soll ("Was"), geht jedoch noch nicht auf die Art der technischen Implementierung ("Wie/Womit") ein.
- Erstellen Sie zumindest **eine Abbildung** für das Lastenheft für die Darstellung zum intuitiveren Verständnis (beispielsweise eine Skizze der Benutzeroberfläche/GUI).
- Das Dateiformat für die Bearbeitung wählen Sie selbst (*.odt, *.doc, *.txt, usw.) - wenn Sie das Lastenheft hochladen (siehe unten), so sollte zumindest eine Kopie im pdf-Format sein, um anzuzeigen, dass hier eine "fertige" Version liegt.
- Zur Inspiration (z.B. für Unterkapitelinhalte) finden Sie im ILIAS-Modul im Ordner "Musterbeispiele" ein Musterbeispiel für eine gute SAS (= Lastenheft + Pflichtenheft) in der Datei "CampusNavigator_SAS.pdf": Diese wurde im Sommersemester 2019 von vier Studierenden im Rahmen einer Projektarbeit (Studiengang "Technische Informatik", 4. Fachsemester) erstellt. Sie umfasst 30 Seiten - Ihr Lastenheft/Pflichtenheft kann deutlich kürzer sein (z.B. auch weil Ihr Projektteam u.U. kleiner ist und die vorgesehenen Zeiten im SLM-Modul etwas geringer sind): Vorrangig wichtig ist nicht die Quantität sondern die Qualität!



Zu tun: Formulieren Sie in Ihr Lastenheft Anwendererzählungen (*user stories*) und differenzieren Sie diese durch Anwendungsfälle (*use cases*) aus.



Dateien ablegen: Sobald die erste Version des Lastenhefts fertig ist, versehen Sie es mit einer Versionskennung (z.B. "_V1") und laden es in Ihr Redmine-Projekt hoch. Legen Sie auch weitere Versionen dort ab. Speichern Sie auch eine lokale Kopie in Ihren ILIAS-Projektordner.

Aufgabe 2 (Lastenheft überarbeiten)

Nachdem Ihr Lastenheft fertiggestellt ist, schlafen Sie eine Nacht darüber.

- Lesen Sie es sich dann selbst noch einmal komplett durch und prüfen kritisch alle Punkte.
- Geben Sie Ihr Lastenheft darüber hinaus einer beliebigen Person - innerhalb Ihres Projektteams oder außerhalb davon oder beispielsweise einem Beobachter - und bitten Sie um kritische Rückmeldung dazu. Es soll eine Liste von Punkten/Kommentaren/Überarbeitungen erstellt werden.

Folgende Fragen sollen Sie sich weiterhin dazu stellen:

- Kann man das Lastenheft als Auftrag annehmen?
- Ist das Software-Projekt konkret umsetzbar? - auch innerhalb des Moduls?
- Sind die 9 Kriterien für "**Gute Anforderungen**" (siehe Vorlesung "102_Anforderungen") erfüllt?
 - **Zu tun:** Prüfen Sie für mindestens drei Anforderungen in Ihrem

- Lastenheft alle 9 Kriterien für gute Anforderungen einzeln durch.
- Sind die Anforderungen **eindeutig**? Wenn Sie das Lastenheft 10 verschiedenen Projektteams zur Umsetzung geben, sollten nicht 10 verschiedene Varianten der Software entstehen, sondern möglichst 10x dieselbe! Das Lastenheft soll die zukünftige Software möglichst 1:1 beschreiben, d.h. später bei der Implementierung müssen im Idealfall keine Entscheidungen mehr getroffen werden, was umzusetzen ist – wie es umgesetzt wird, kann hingegen durchaus 10x etwas anderes sein.
 - Ist es soweit vollständig, dass man als nächsten Schritt nun die Anforderungen technische ausdetaillieren kann im Entwurf und daraus ein Pflichtenheft generieren kann?
 - Falls Sie eine grafische Oberfläche für die Software planen, erstellen Sie hierzu eine Abbildung.
 - Fehlen noch grundlegende Informationen?
 - Sind alle Fachbegriffe definiert und erklärt sowie durchgehend einheitlich verwendet?
 - Erscheint die Aufgabe nun zu umfangreich? Berücksichtigen Sie dies, dass Sie dann einige Anforderungen zu Kann-Kriterien (optional) umwandeln.

Überarbeiten Sie Ihr Projekt-Lastenheft entsprechend aller gemachten Anmerkungen im Team.



Dateien ablegen: Legen Sie die nächste Version Ihres Lastenhefts mit neuer Versionskennung (z.B. "_V2") auch wieder an den entsprechenden Stellen (Redmine, ILIAS) ab.



Hinweis (Ticketstatus): Damit haben Sie Ihr Lastenheft fertiggestellt und die Analyse beendet. Ändern Sie den Status Ihres "Lastenheft"-Tickets in Redmine auf "Erledigt". Nun können Sie zum Entwurf (Pflichtenheft) übergehen.

Aufgabe 3 (Beobachter wird aktiv)

Jeder von Ihnen ist Beobachter für ein anderes Projekt. Werden Sie jeweils zu den folgenden **drei Zeitpunkten** aktiv:

- 1) Überprüfung des Lastenhefts (ÜZ 04) *oder* Überprüfung des Pflichtenhefts (ÜZ 05)
 - Lesen Sie jetzt (ÜZ 04) oder später (ÜZ 05) das entsprechende Dokument zumindest teilweise durch und stellen dem Projektteam mindestens **eine förderliche Frage** sowie **Verständnisfrage** dazu.
- 2) Exploratives Testen der Software (ÜZ 08)
 - Testen Sie die vom Projektteam entwickelte Software (bzw. den lauffähigen Prototypen) und geben **Rückmeldung** dazu, was sie (i) gut und erhaltenswert sowie (ii) verbesserungswürdig finden.
- 3) Beliebiger Zeitpunkt
 - Wählen Sie einen weiteren dritten Zeitpunkt individuell, zu dem Sie

initiativ auf das Projektteam zugehen und sich Ergebnisse zeigen lassen, zu denen Sie eine **Rückmeldung** geben.

Eine Dokumentation ist zu diesen Punkten nicht notwendig.